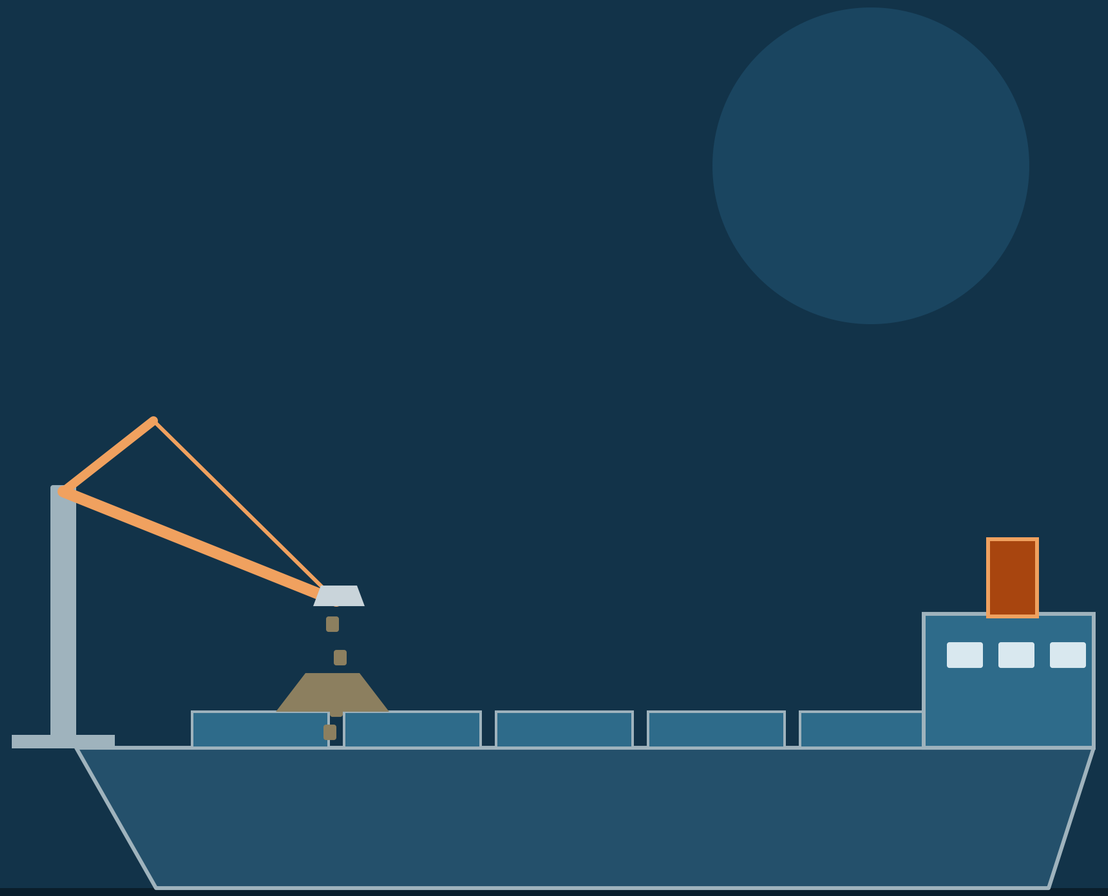
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE

Corso Direttivo Coperta 63 · U.D. 2.2.1

Limiti di robustezza delle parti costruttive vitali di una portarinfuse standard

Sforzo di taglio, momento flettente e limiti locali delle stive



Mercoledì 21 ottobre 2026

Lezione 13:30–17:30 · 45 slide · intervallo di 20 minuti

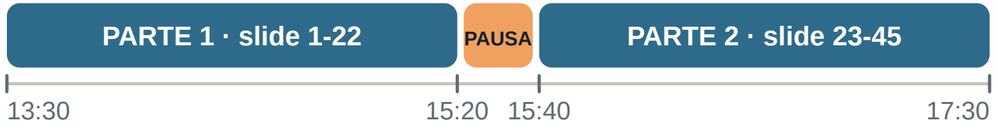
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Obiettivi e programma della giornata

- Conoscere i **limiti di robustezza** delle parti vitali
- **Leggere e interpretare** i valori di taglio e momento
- **Prima parte:** lo scafo come trave · 13:30–15:20
- **Seconda parte:** robustezza locale e dati · 15:40–17:30

Orario e fonti (revisione usata)



Fonte	Revisione usata
IACS Rec. 46	Rev.2 gen 2020
IACS UR S11	Rev.10 dic 2020
IACS UR S1A · S17 · S18	Rev.6 2010 · Rev.10 2019 · Rev.10 2019
IACS UR S21	Rev.6 gen 2023
CSR BC & OT (IACS)	ed. 1 luglio 2025 · Pt 1 Ch 1 Sec 5
SOLAS XII/11	testo consolidato 2017
Gard Insight (casi reali)	7 dicembre 2022

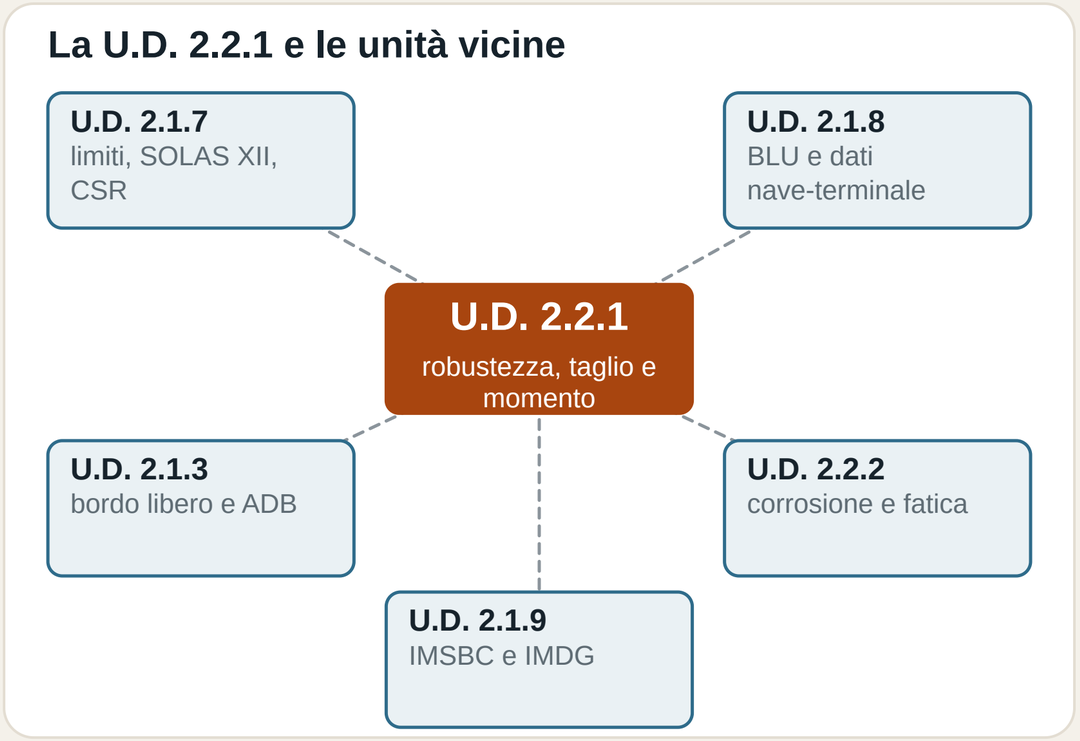
Schema originale: scansione oraria e fonti con la revisione usata

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Dove si colloca la U.D. 2.2.1

- La 2.1.7 ha mostrato **quali limiti** ha la nave
- La 2.2.1 spiega **da dove nascono** e come si leggono
- Si richiamano **manuale e strumento di carico**
- Corrosione e fatica sono nella **2.2.2**



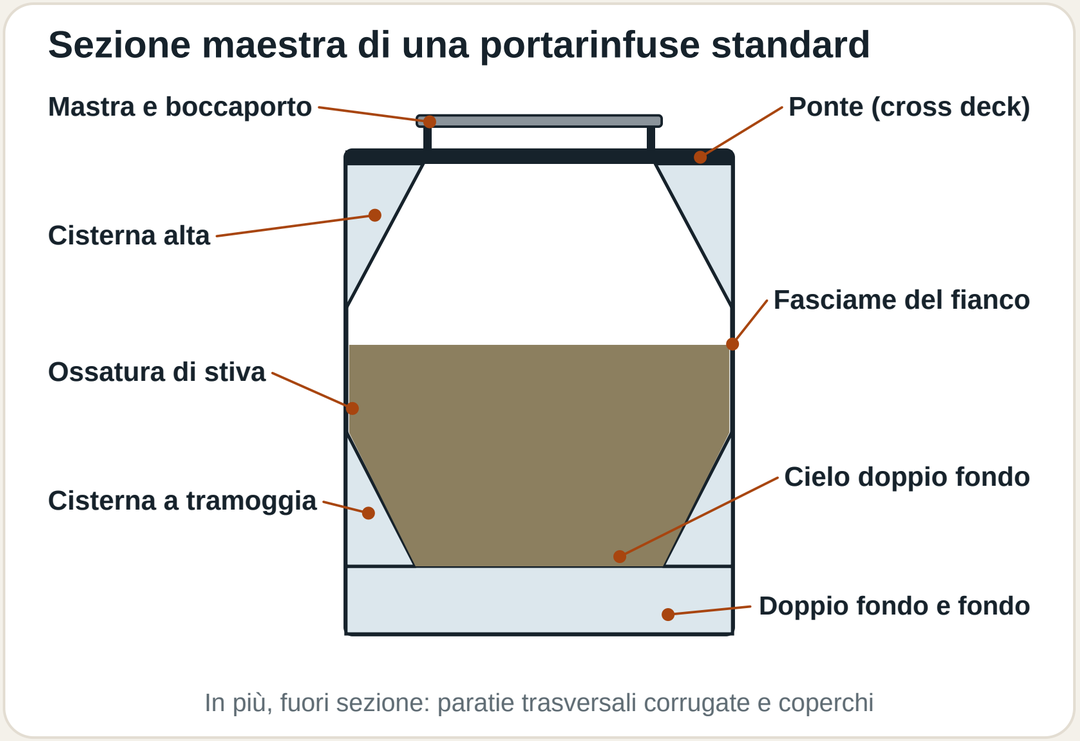
Schema originale: la U.D. 2.2.1 e le unità con cui si collega

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Le parti costruttive vitali

- **Fondo, doppio fondo** e cielo del doppio fondo
- **Fianco** con ossature, cisterne alte e a tramoggia
- **Ponte**, cross deck, mastre e coperchi
- **Paratie trasversali** tra le stive



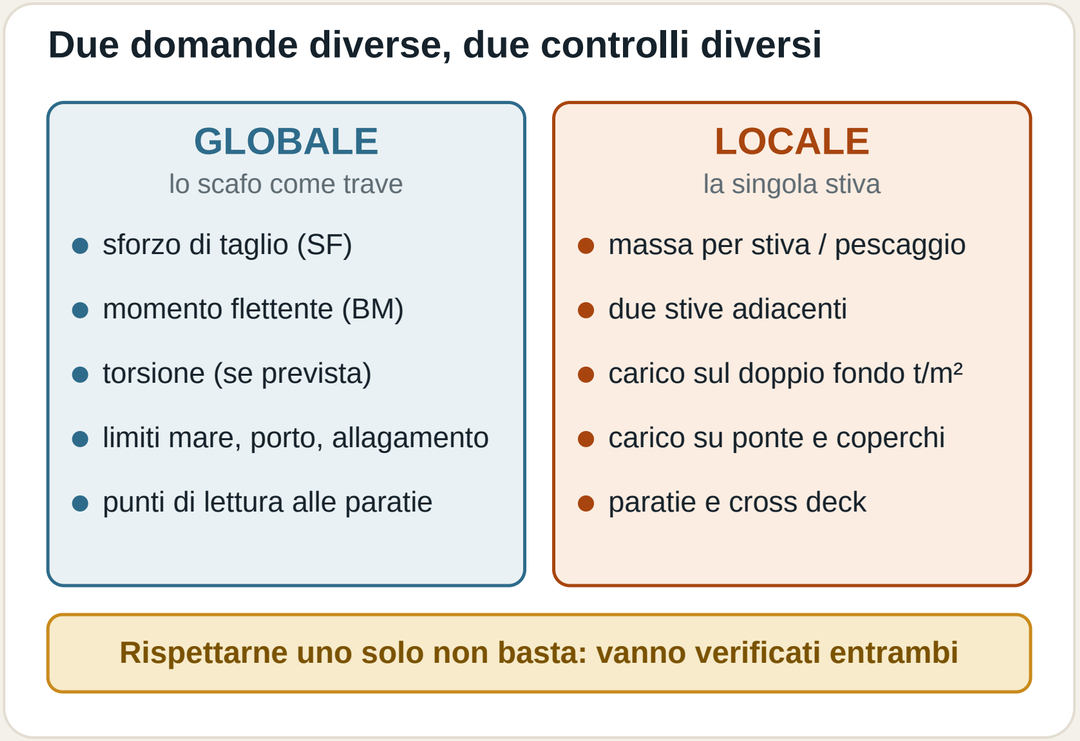
Schema originale: le parti strutturali che portano carico e sforzi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Robustezza globale e locale

- **Globale**: lo scafo intero si flette come una trave
- **Locale**: la stiva, il fondo, la paratia sotto carico
- SF e BM nei limiti **non garantiscono** i limiti locali
- Il controllo è **doppio** a ogni passo del carico



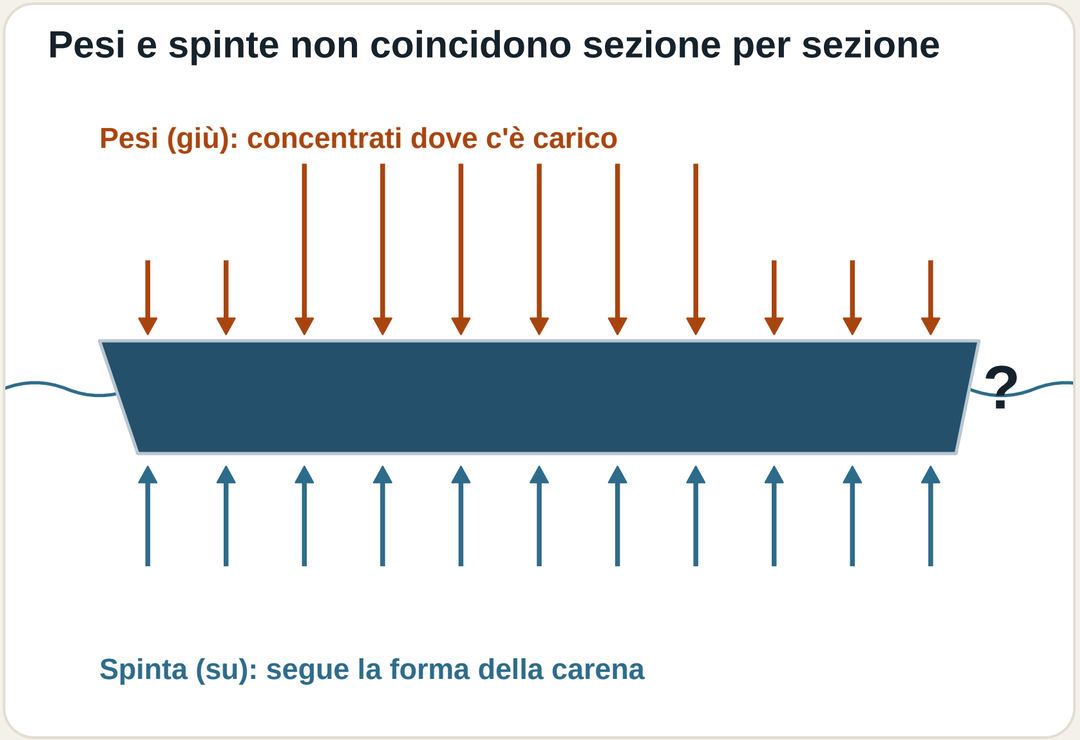
Schema originale: i due livelli di verifica della robustezza

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LO SCAFO COME TRAVE

La nave come trave

- In equilibrio, **peso totale = spinta totale**
- Ma sezione per sezione **pesi e spinte differiscono**
- La differenza fa **scorrere** e **flettere** lo scafo
- Lo scafo è una **trave galleggiante** caricata



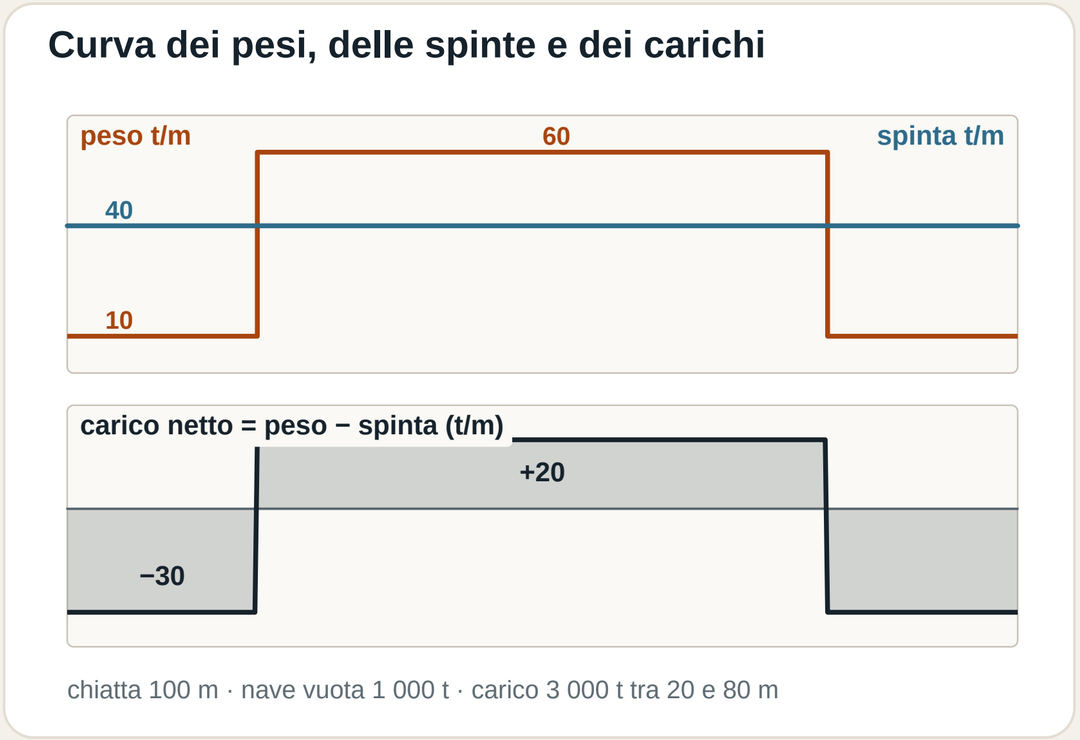
Schema originale: pesi e spinte lungo la nave

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LO SCAFO COME TRAVE

Pesi, spinte e carico netto

- **Curva dei pesi**: peso per metro di lunghezza
- **Curva delle spinte**: spinta per metro di lunghezza
- **Carico netto** = peso − spinta, tratto per tratto
- L'area sotto il carico netto è **zero**



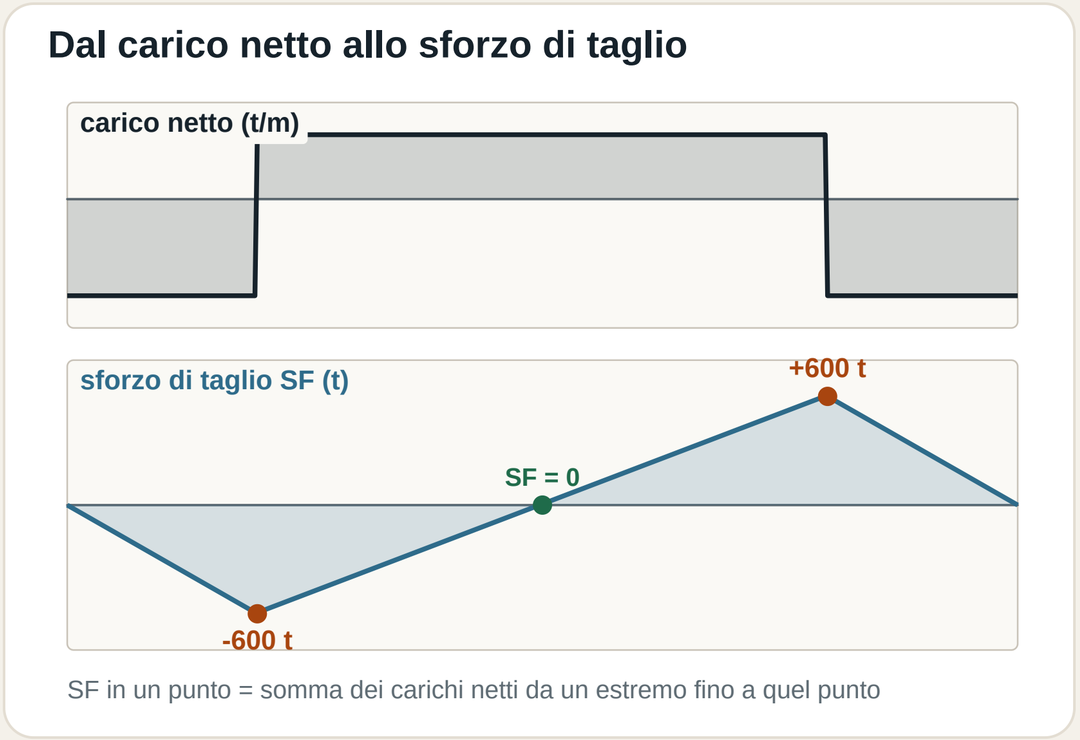
Schema originale: esempio didattico su una chiatta di 100 m

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LO SCAFO COME TRAVE

Lo sforzo di taglio (SF)

- SF = **somma dei carichi netti** fino alla sezione
- È **zero** a prora e a poppa
- Cambia pendenza dove **cambia il carico**
- Massimo dove il carico netto **cambia segno**



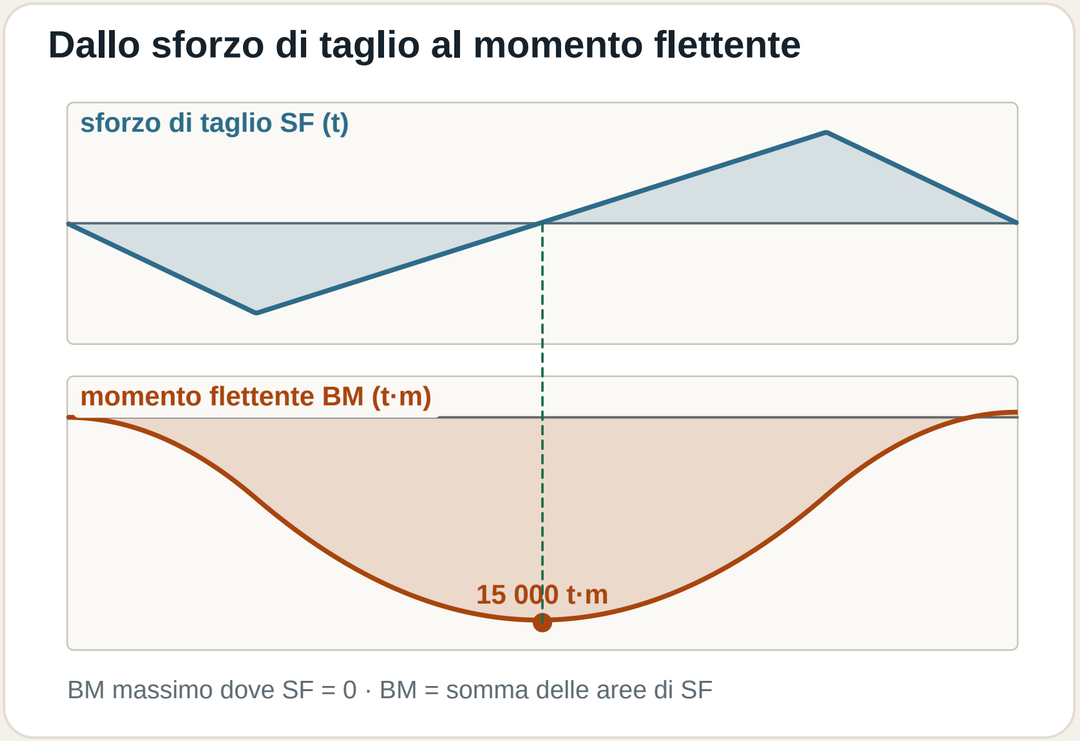
Schema originale: lo sforzo di taglio ottenuto dal carico netto

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LO SCAFO COME TRAVE

Il momento flettente (BM)

- BM = **somma delle aree** della curva di SF
- È **zero** alle estremità
- Massimo dove **SF passa per zero**
- Di solito il massimo è **verso il centro nave**



Schema originale: il momento flettente ottenuto dallo sforzo di taglio

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LO SCAFO COME TRAVE

Hogging e sagging

- **Hogging**: centro nave alto, estremità basse
- **Sagging**: centro nave basso, estremità alte
- Ponte e fondo lavorano in **trazione o compressione**
- La compressione porta il rischio di **instabilità**



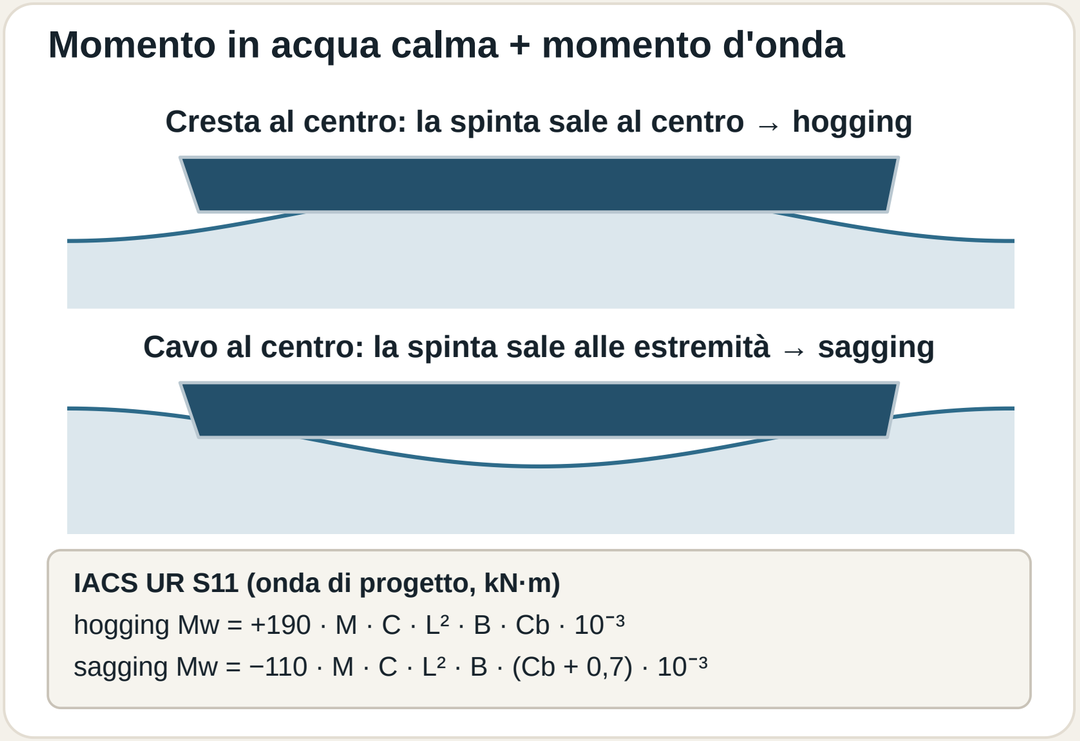
Schema originale: le due deformazioni della trave-scafo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LO SCAFO COME TRAVE

Acqua calma e onda

- A bordo si controlla il momento in **acqua calma**
- Il momento d'onda è già **compreso nel limite**
- L'onda **cresce con L²**: le navi lunghe soffrono di più
- Per questo il limite **in mare** è più basso che in porto



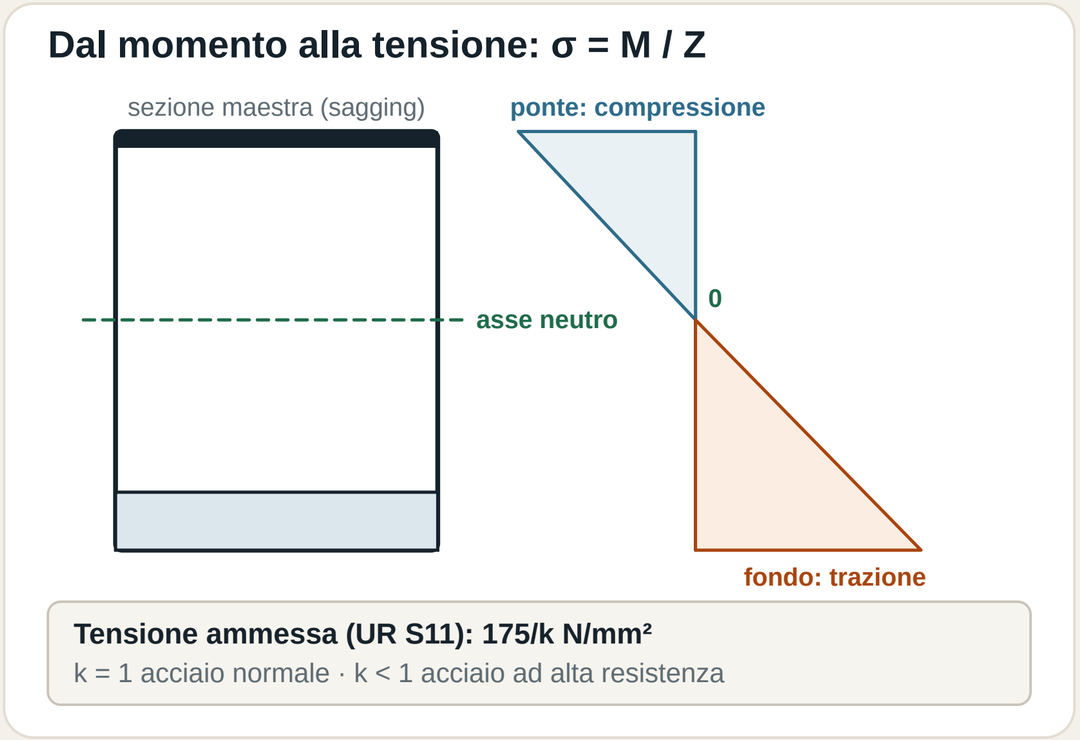
Schema originale: il momento d'onda si somma a quello in acqua calma

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LO SCAFO COME TRAVE

Momento, modulo e tensione

- Tensione = **momento ÷ modulo di resistenza Z**
- Massima nelle fibre **più lontane**: ponte e fondo
- Z dipende dagli **spessori**: la corrosione lo riduce
- Il limite di BM deriva dalla **tensione ammessa**



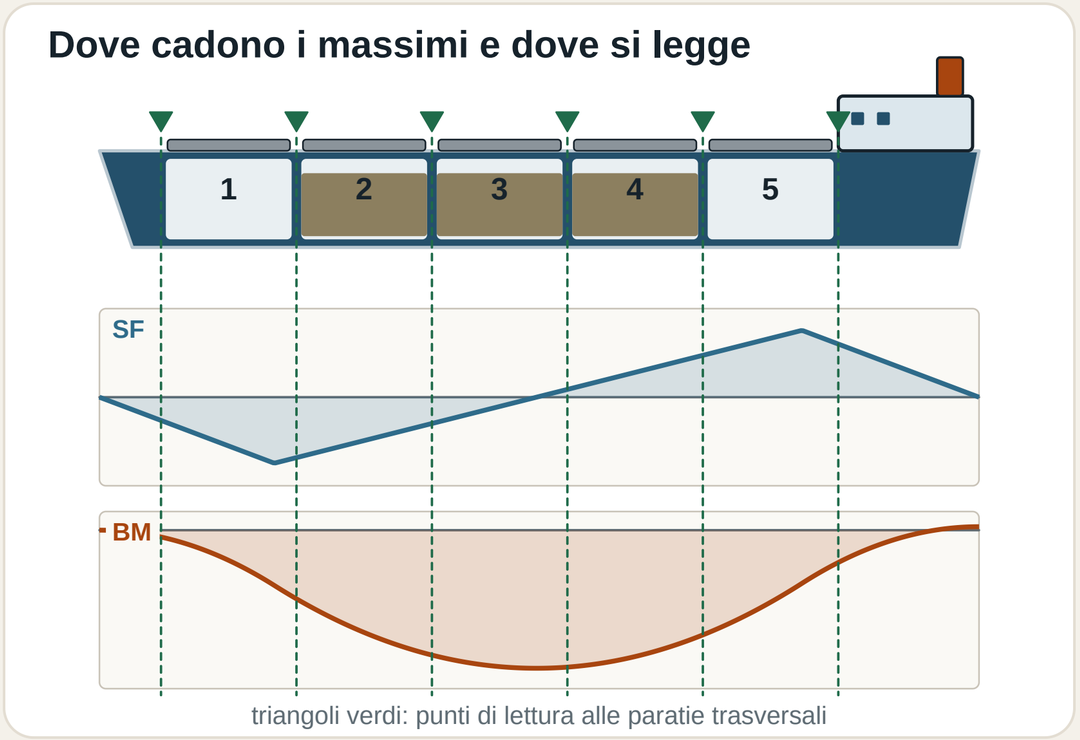
Schema originale: distribuzione delle tensioni nella sezione maestra

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LO SCAFO COME TRAVE

Dove sono massimi SF e BM

- SF massimo alle **paratie** tra stive piene e vuote
- BM massimo di solito **verso il centro nave**
- Lo strumento legge ai **punti di lettura** prestabiliti
- I punti sono in genere **alle paratie trasversali**



Schema originale: massimi di taglio e momento e punti di lettura

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · ESERCIZIO

Esercizio 1: la chiatta

- Chiatta **parallelepipeda**, 100 m, cinque compartimenti
- Carico **alternato** nei compartimenti 2 e 4
- Calcolare **carico netto, SF e BM**
- Lavoro a coppie · **10 minuti** con le due slide seguenti

Chiatta di 100 m in 5 compartimenti da 20 m



Nave vuota	1 000 t, distribuite uniformemente
Carico	2 000 t nel 2 e 2 000 t nel 4
Spinta	uniforme (sezione costante, senza assetto)
Richiesto	carico netto, SF alle paratie, BM massimo

Schema originale: dati dell'esercizio sul taglio e sul momento

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

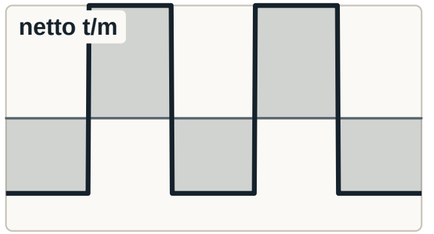
PARTE 1 · ESERCIZIO

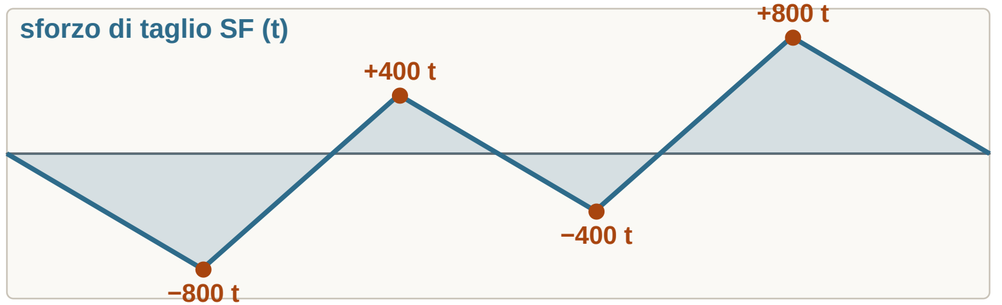
Soluzione: lo sforzo di taglio

- Spinta **1 000 t** per compartimento
- Carico netto **−800 t** (vuoti) e **+1 200 t** (pieni)
- SF alle paratie: **−800, +400, −400, +800 t**
- Il massimo assoluto è **800 t** alle paratie esterne

Soluzione: carico netto e sforzo di taglio

Comp.	Peso t	Spinta t	Netto t
1	200	1 000	**−800**
2	2 200	1 000	**+1 200**
3	200	1 000	**−800**
4	2 200	1 000	**+1 200**
5	200	1 000	**−800**





paratie a 20, 40, 60, 80 m · SF = 0 a 33,3 · 50 · 66,7 m

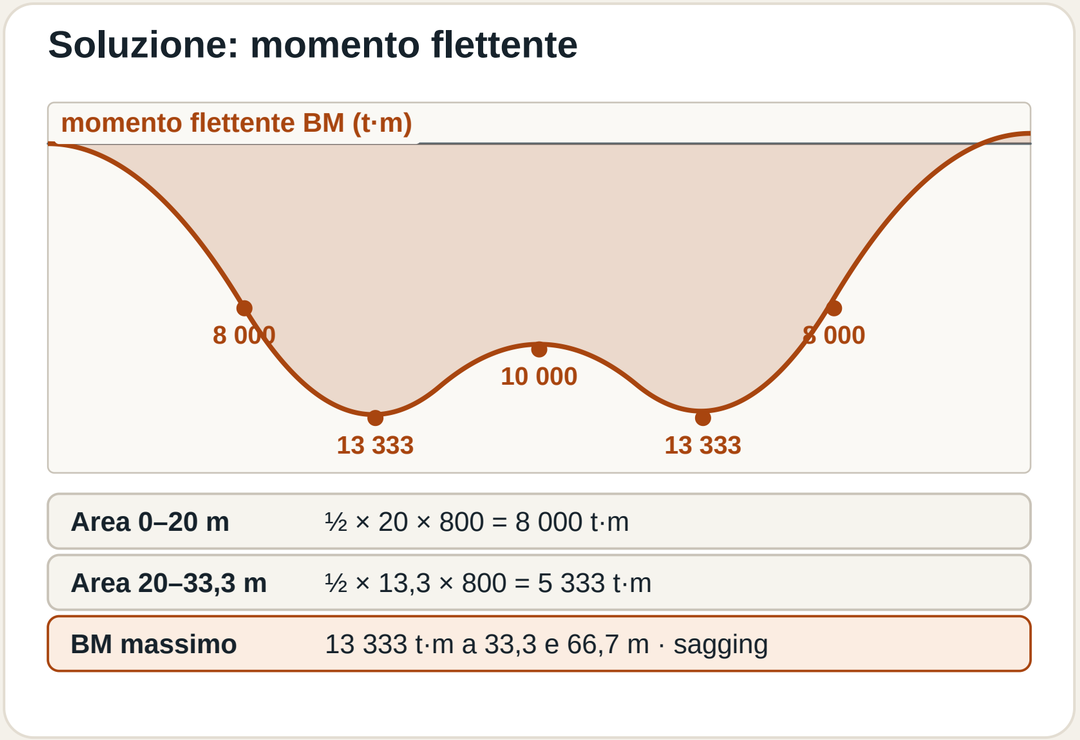
Schema originale: soluzione dello sforzo di taglio dell'esercizio 1

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · ESERCIZIO

Soluzione: il momento flettente

- BM a 20 m: **8 000 t·m**
- Massimo **13 333 t·m** dove SF = 0 (33,3 e 66,7 m)
- Al centro **10 000 t·m**: non è lì il massimo
- Tutto in **sagging**: estremità sostenute, pieni al centro



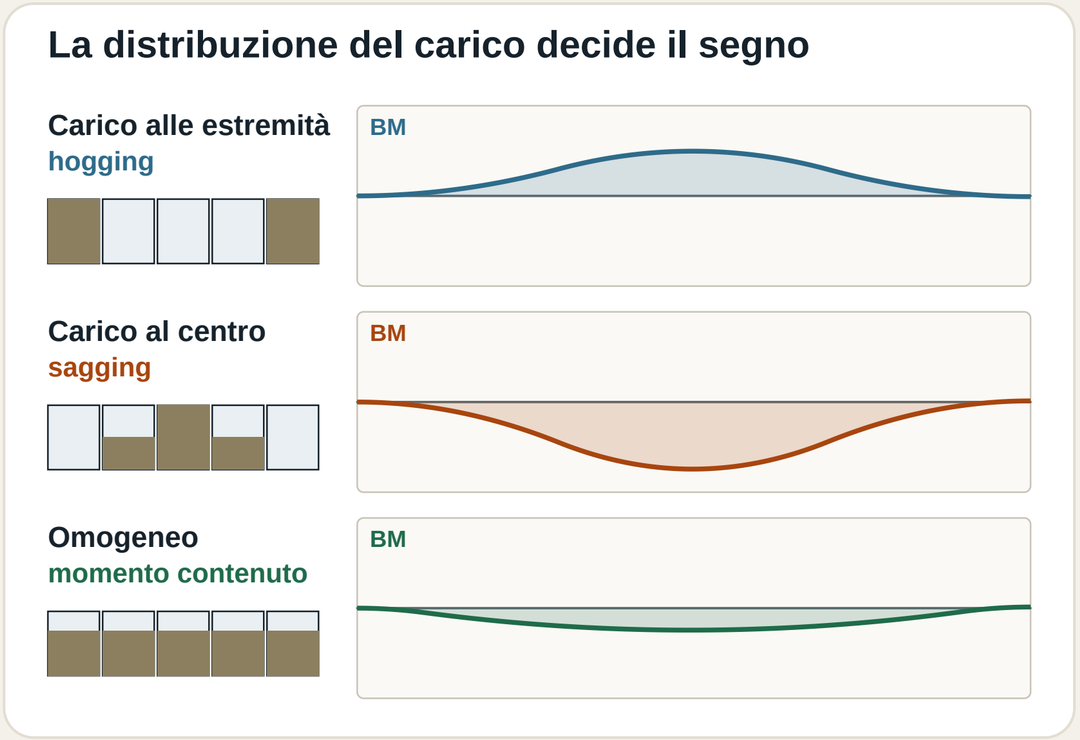
Schema originale: soluzione del momento flettente dell'esercizio 1

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LIMITI GLOBALI

Distribuzione e segno del momento

- Pesi alle **estremità** → hogging
- Pesi al **centro** → sagging
- **Omogeneo** → momenti di solito più contenuti
- Il **piano di carico** sceglie la curva, non la nave



Schema originale: tre distribuzioni del carico e il loro momento

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LIMITI GLOBALI

Zavorra, combustibile e cambio zavorra

- Zavorra e combustibile **cambiano le curve** come il carico
- Si verificano **partenza, arrivo** e stadi intermedi
- Il **cambio di zavorra** in mare crea picchi temporanei
- Cisterne **in coppia:** piene o vuote insieme

Gli altri pesi che muovono le curve

Zavorra	si imbarca e si scarica durante il carico
Combustibile	si consuma: il momento cambia in viaggio
Cambio zavorra	stadi intermedi con picchi temporanei
Asimmetria	cisterne non in coppia: torsione

Schema originale: pesi variabili che modificano taglio e momento

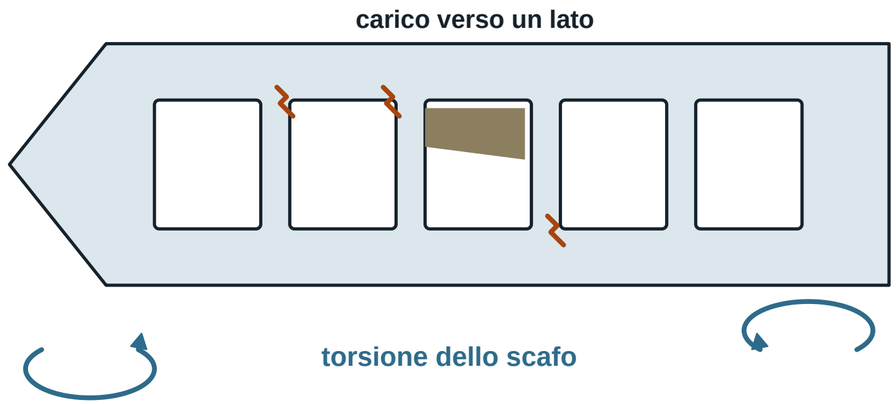
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LIMITI GLOBALI

Asimmetria e torsione

- Carico **fuori dal piano diametrale** → torsione
- Carico **ammucchiato** contro una paratia → spinta locale
- Lo strumento di bordo **non calcola** la torsione da asimmetria
- Rimedio: **rifilare** il carico e zavorra simmetrica

Carico fuori asse: torsione e cross deck



Danni tipici: cricche agli angoli dei boccaporti, coperchi disallineati

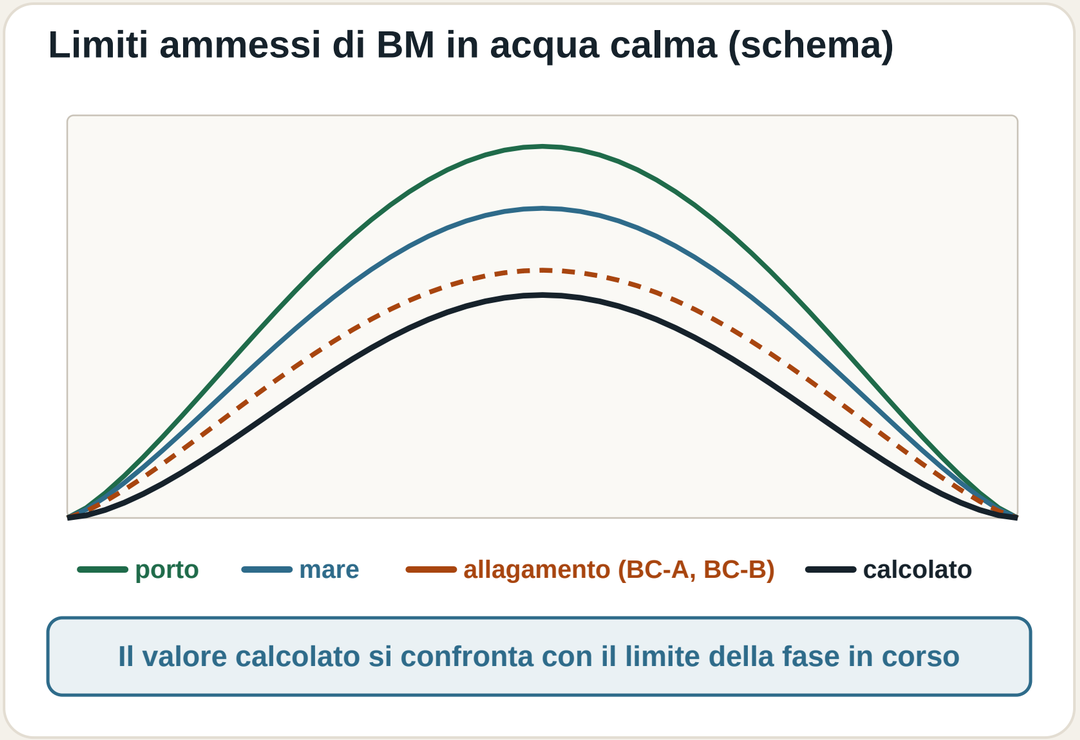
Schema originale: carico non simmetrico e danni tipici

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LIMITI GLOBALI

Limiti in mare, porto e allagamento

- **Porto**: limiti più alti, durante le operazioni
- **Mare**: alla partenza e per tutto il viaggio
- **Allagamento**: inviluppo per BC-A e BC-B
- I limiti **variano lungo la nave**, punto per punto



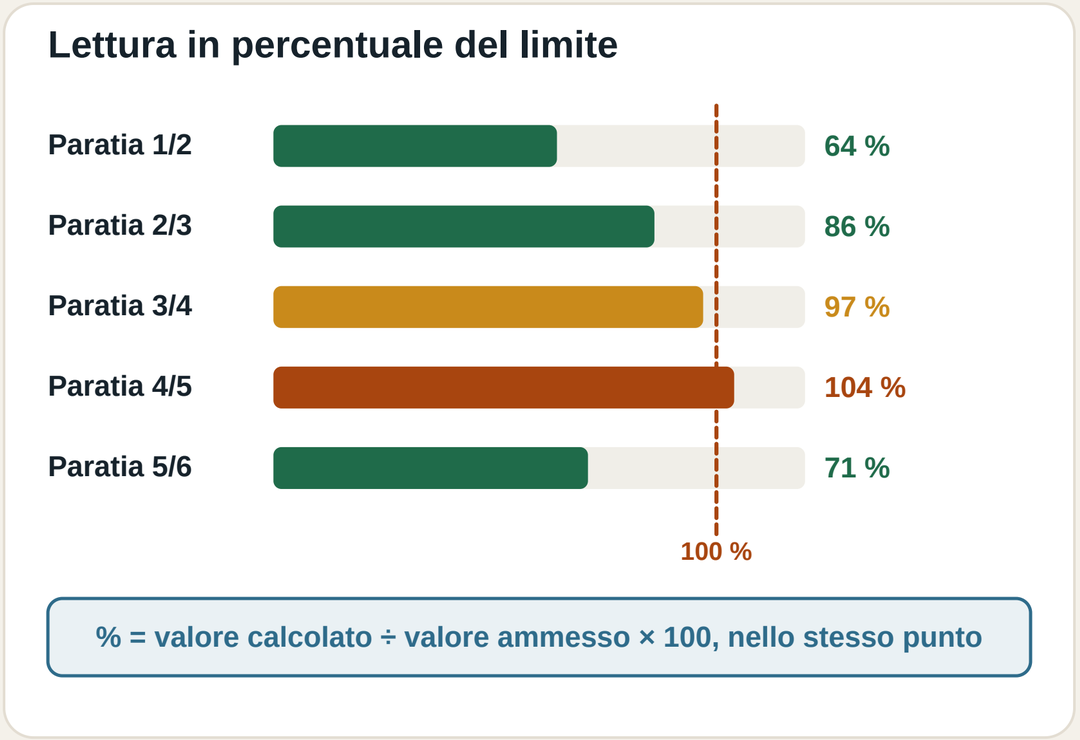
Schema originale: inviluppi dei limiti ammessi lungo la nave

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LIMITI GLOBALI

Leggere i risultati in percentuale

- Lo strumento dà il **valore** e la **percentuale** del limite
- Sopra **100 %**: condizione **non ammessa**
- Vicino al 100 %: **margine** sottile per errori di peso
- Il confronto si fa **punto per punto**



Schema originale: esempio didattico di uscita di uno strumento di carico

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SINTESI

Sintesi della prima parte

- Carico netto → **SF** → **BM**: due somme successive
- BM massimo **dove SF = 0**
- Limiti in **mare < porto**; allagamento per BC-A e BC-B
- Lettura **in** % del limite, punto per punto

Tre domande prima della pausa

1. **Dove è massimo il momento flettente rispetto al taglio?**
2. **Perché il limite in mare è più basso di quello in porto?**
3. **Con carico alle estremità la nave è in hogging o in sagging?**

Schema originale: domande di richiamo prima della pausa

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).



Intervallo

20 minuti · dalle 15:20 alle 15:40

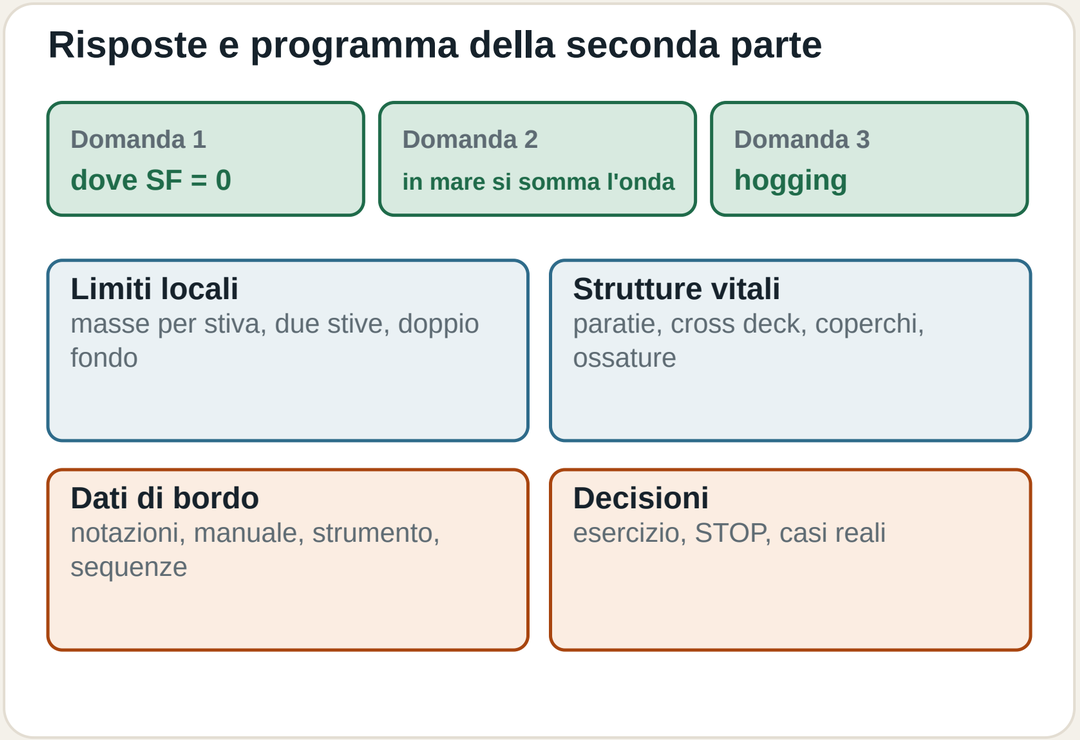
Si riprende con la robustezza locale e i dati di bordo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · RIPRESA

Ripresa: richiamo e programma

- Risposte alle **tre domande** della pausa
- **Limiti locali**: la singola stiva e le sue strutture
- **Dati di bordo**: manuale, strumento, sequenze
- Due esercizi e **casi reali**



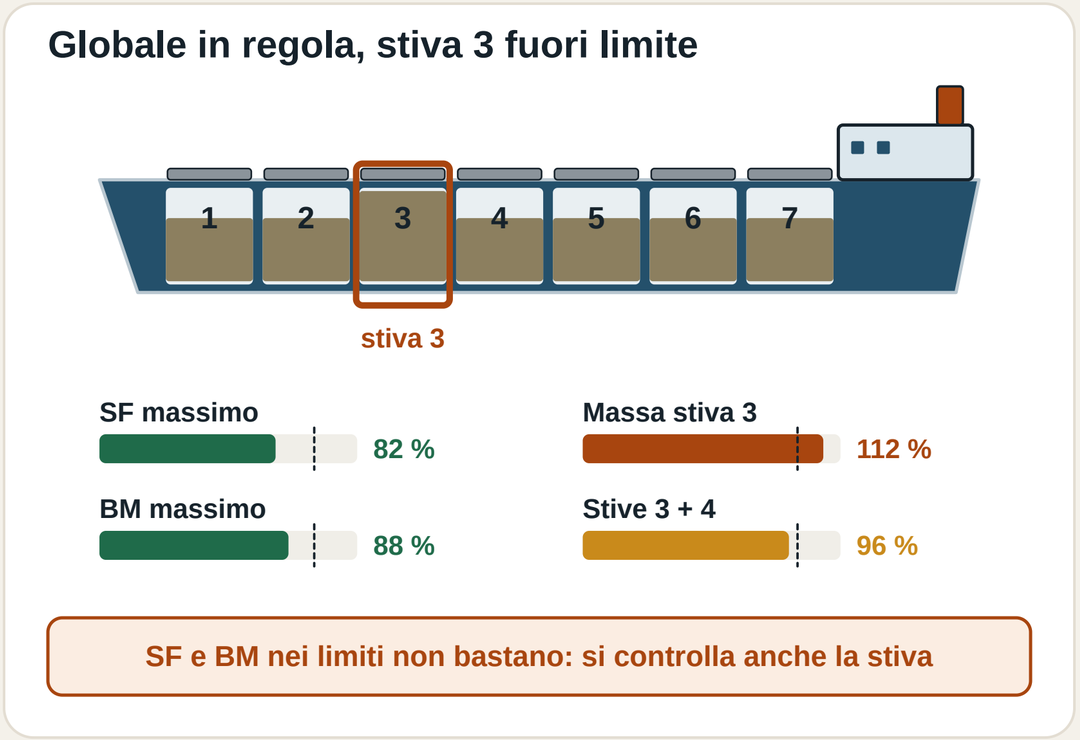
Schema originale: risposte di richiamo e blocchi della seconda parte

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ROBUSTEZZA LOCALE

Perché SF e BM non bastano

- SF e BM descrivono la **trave**, non la stiva
- Una stiva può essere **sovraccarica** con SF e BM bassi
- A rischio: **doppio fondo, paratie, cross deck, mastre**
- Il pericolo cresce a **basso pescaggio**



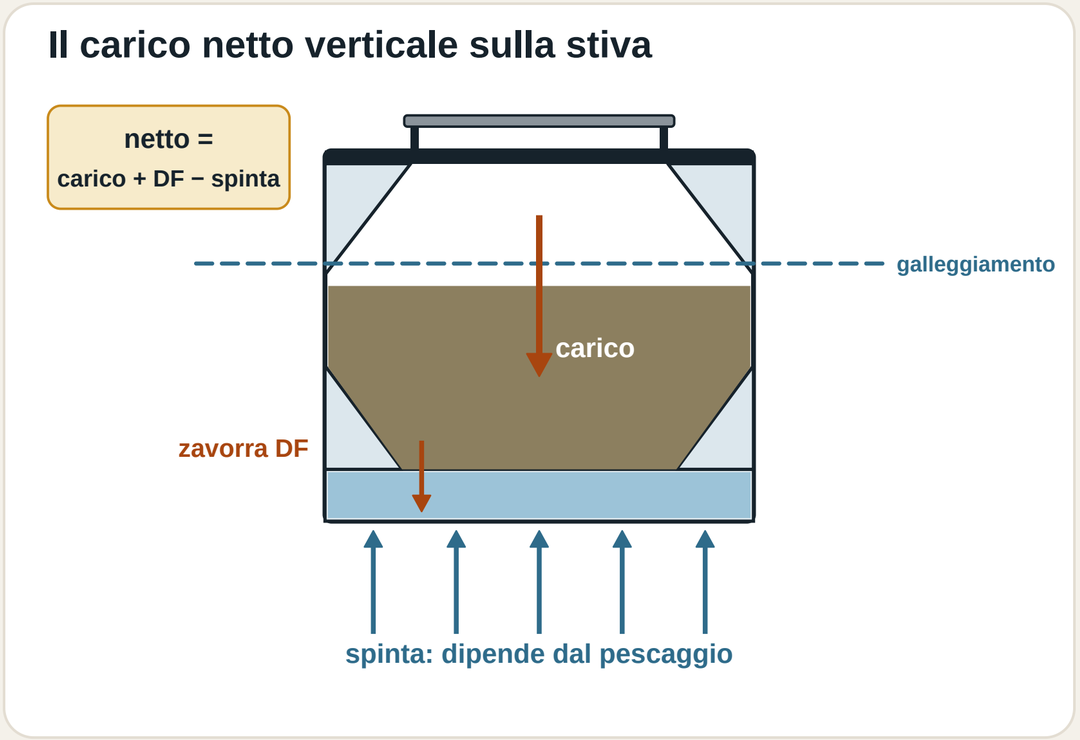
Schema originale: esempio didattico di sovraccarico locale

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ROBUSTEZZA LOCALE

Il carico netto sulla stiva

- Sul fondo pesano **carico + doppio fondo (DF)**
- Da sotto spinge l'**acqua**, in base al pescaggio
- **Meno pescaggio** = meno spinta = meno carico ammesso
- La zavorra nel doppio fondo **conta come carico**



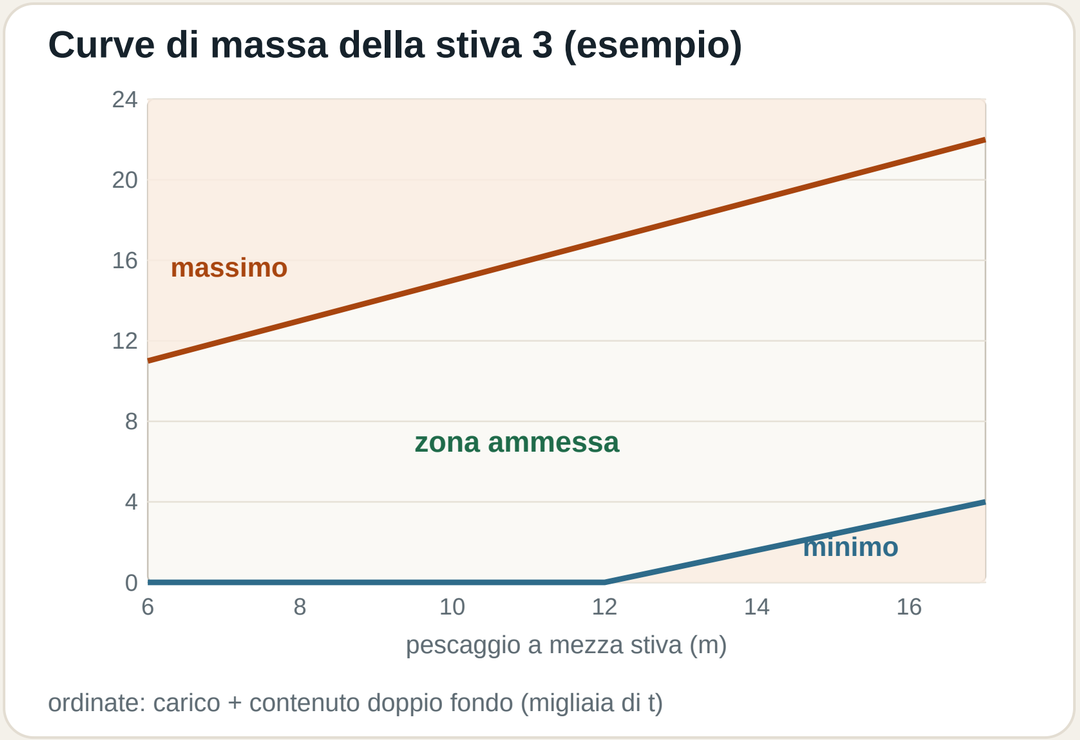
Schema originale: forze verticali che agiscono sulla struttura della stiva

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ROBUSTEZZA LOCALE

Le curve di massa della stiva

- **Massimo e minimo** di carico + doppio fondo per stiva
- In funzione del **pescaggio a mezza stiva**
- Si trovano nel **Loading Manual** (navi ≥ 150 m)
- Valgono in **ogni fase** del carico, non solo alla fine



Schema originale: massa ammessa nella stiva in funzione del pescaggio

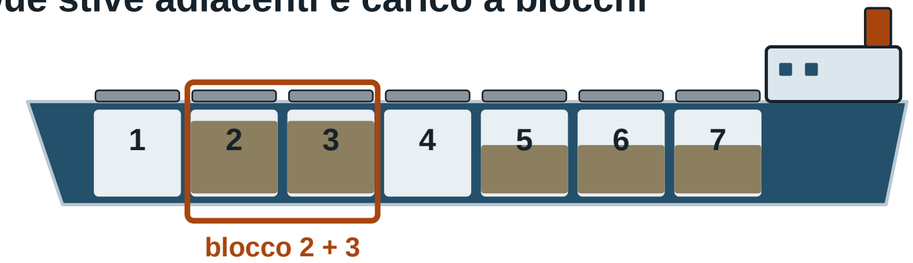
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ROBUSTEZZA LOCALE

Stive adiacenti e carico a blocchi

- Limite anche per **ogni coppia** di stive adiacenti
- Riferito al **pescaggio medio** delle due stive
- Il blocco ammesso è **minore** della somma dei massimi
- Solo se **approvato** dalla classe e nel manuale

Due stive adiacenti e carico a blocchi



Coppia di stive	massa massima e minima in funzione del pescaggio medio
Blocco	non è la somma dei due massimi singoli
Paratia comune	taglio più alto tra due stive piene
Ammesso solo	se previsto dal manuale o dai criteri locali

Schema originale: limite per coppie di stive e carico a blocchi

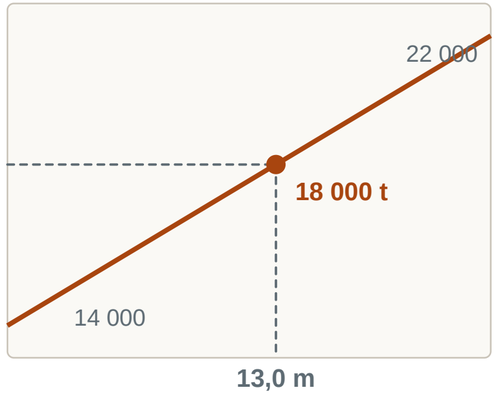
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESERCIZIO

Esercizio 2: la curva della stiva

- Curva: **14 000 t a 9 m, +1 000 t per metro**
- Pescaggio a mezza stiva **13,0 m**, zavorra DF **600 t**
- Il piano prevede **18 000 t** in questo passo
- È ammesso? **Che cosa si cambia?**

Stiva 3: quanto carico a questo passo?



Pescaggio mezza stiva
13,0 m

Zavorra DF stiva 3
600 t

Carico previsto
18 000 t

Massimo a 13,0 m: 14 000 + 4 × 1 000 = 18 000 t

Carico ammesso: 18 000 − 600 = 17 400 t

Il piano supera di 600 t: rivedere il passo

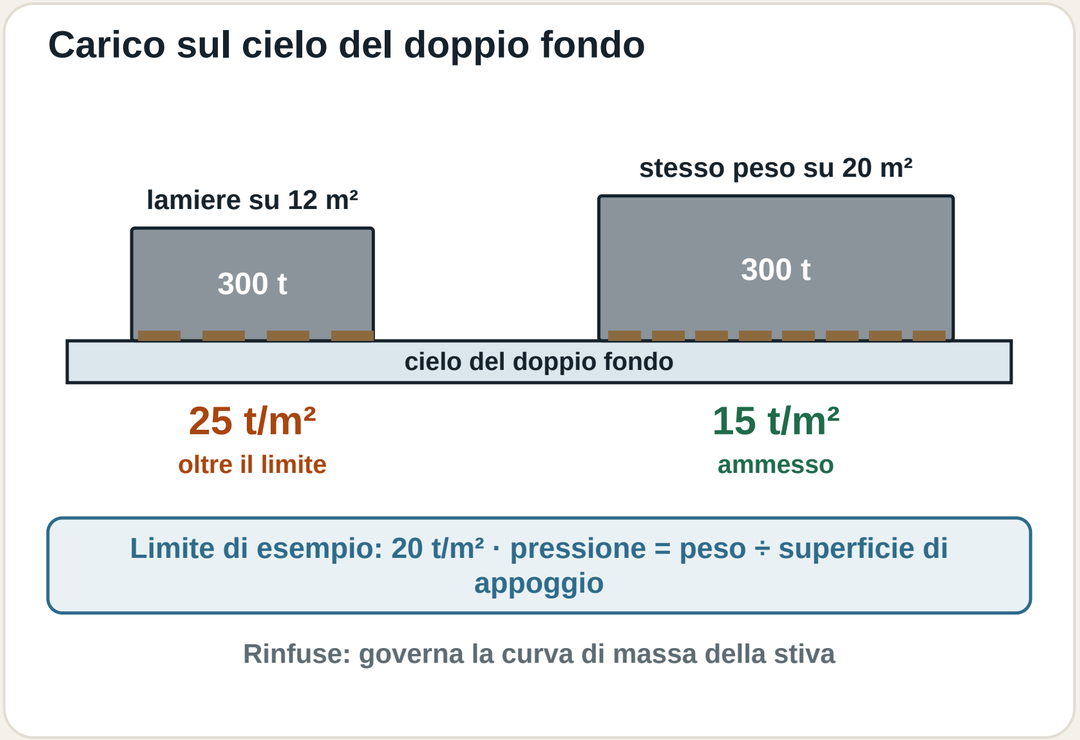
Schema originale: lettura della curva di massa con zavorra nel doppio fondo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ROBUSTEZZA LOCALE

Il cielo del doppio fondo

- Il manuale dà il **carico massimo in t/m²**
- Conta per i **carichi non alla rinfusa**: coils, lamiere
- Pressione = **peso ÷ superficie** di appoggio
- Il **pagliolo** distribuisce il peso su più area



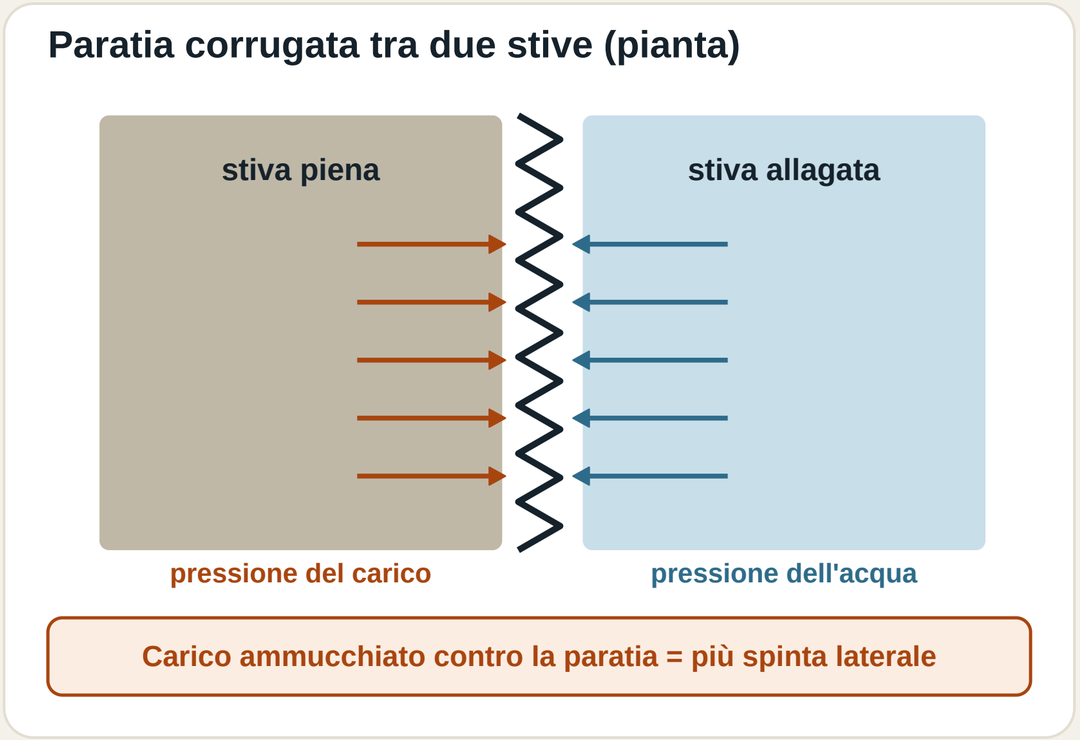
Schema originale: stesso peso, superficie diversa, pressione diversa

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · STRUTTURE VITALI

Le paratie trasversali

- Separano le stive e reggono la **pressione del carico**
- Con una stiva **allagata**: carico più acqua
- Verifica per allagamento: **IACS UR S18** (non CSR)
- Carico **ammucchiato** su un lato: spinta maggiore



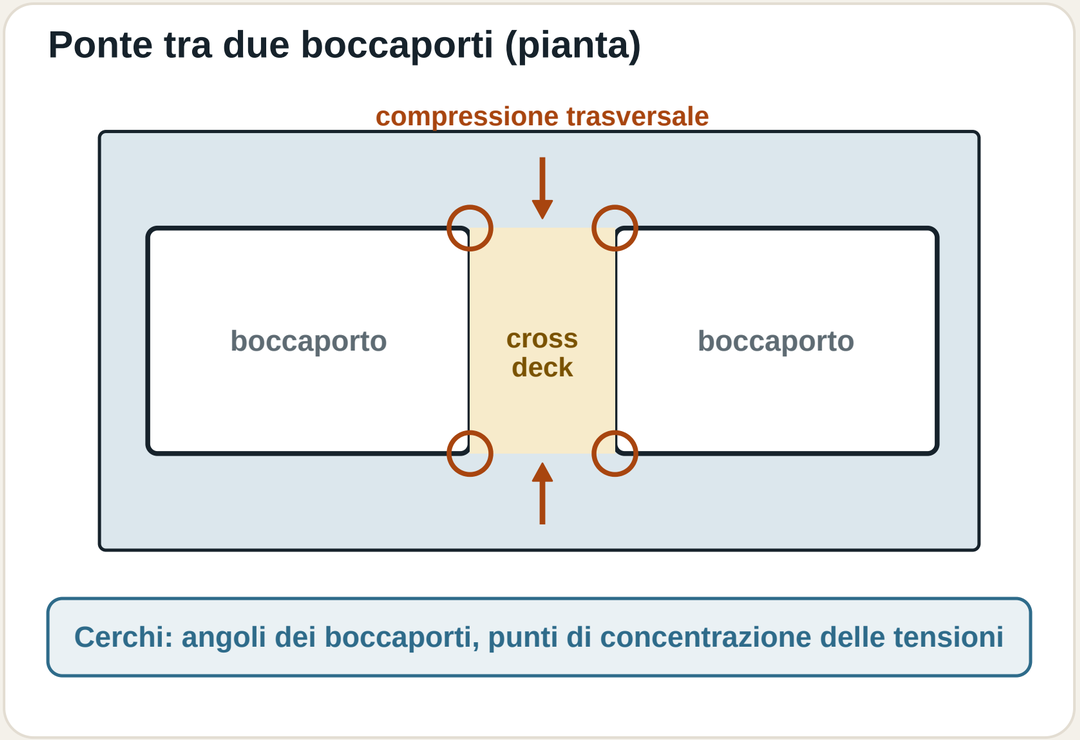
Schema originale: pressioni sulla paratia trasversale

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · STRUTTURE VITALI

Cross deck, mastre e angoli

- Il **cross deck** unisce i due fianchi tra i boccaporti
- Lavora in **compressione** e taglio trasversale
- Gli **angoli** dei boccaporti concentrano le tensioni
- Danni: **cricche** agli angoli, instabilità del ponte



Schema originale: cross deck e angoli dei boccaporti in pianta

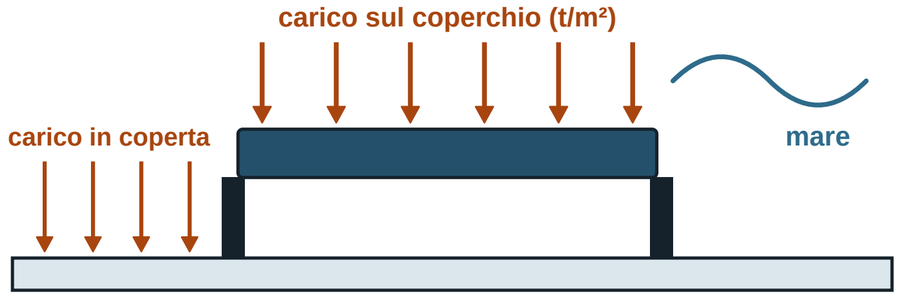
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · STRUTTURE VITALI

Coperchi di boccaporto e ponte

- Il manuale dà il **carico massimo** su ponte e coperchi
- Se il carico in coperta **non è approvato**, lo dice
- I coperchi sono progettati per il **mare**: IACS UR S21
- Coperchi **disallineati** = segnale di torsione

Coperchi e ponte: due carichi diversi



Manuale	carico massimo su ponte e coperchi, se approvato
Progetto	pressione del mare: IACS UR S21
Non previsto	il manuale lo dichiara

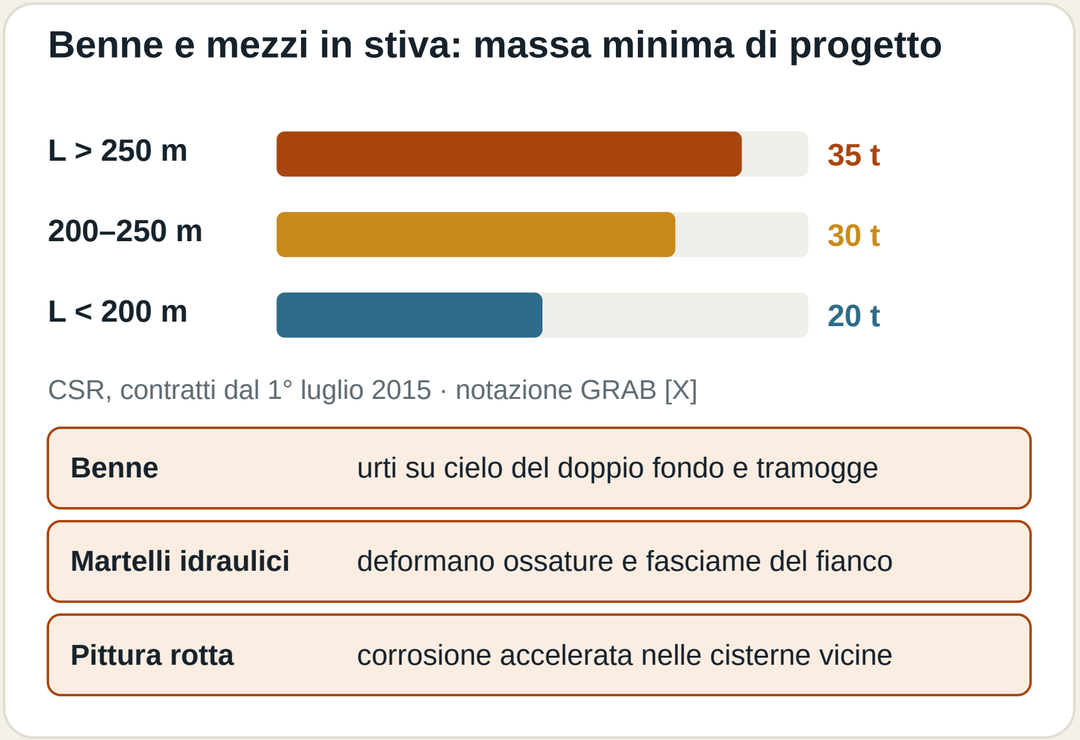
Schema originale: carichi di progetto e d'esercizio di ponte e coperchi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · STRUTTURE VITALI

Ossature, tramogge e danni da scarico

- Le **ossature** del fianco sono parti vitali della stiva
- Benne fino a **35 t** a vuoto colpiscono fondo e tramogge
- BC-A e BC-B: notazione **GRAB [X]** obbligatoria
- Ogni danno va **segnalato** e valutato



Schema originale: massa minima della benna di progetto e danni tipici

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DATI DI BORDO

Notazioni BC-A, BC-B, BC-C

- La notazione dice **quali carichi** la nave può portare
- **BC-A**: la più robusta, anche a stive alterne
- **BC-B**: solo omogeneo · **BC-C**: carichi leggeri
- **Densità massima**, no MP e stive vuote nel certificato

Notazioni CSR delle portarinfuse (L ≥ 150 m)

	BC-A	BC-B	BC-C
Densità carico	≥ 1,0 t/m³	≥ 1,0 t/m³	< 1,0 t/m³
Omogeneo	sì	sì	sì
Stive vuote a pieno carico	sì, quelle indicate	no	no
Blocchi	se indicato	no	no
Limiti di allagamento	sì	sì	no

Caratteristiche aggiuntive
densità massima del carico (se < 3,0 t/m³) · no MP
stive che possono restare vuote · GRAB [X]

Schema originale: notazioni di classe e condizioni di carico ammesse

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DATI DI BORDO

Che cosa contiene il Loading Manual

- Condizioni di carico con **SF e BM** calcolati e ammessi
- **Masse** per stiva e per coppie di stive
- Limiti su **doppio fondo, ponte, coperchi**
- **Ritmo di zavorra** e sequenze tipiche

Contenuti specifici per le portarinfuse

a · Allagamento	inviluppi e limiti di SF e BM con stiva allagata
b · Stive vuote	quali possono essere vuote a pieno carico
c · Una stiva	massa max e min / pescaggio a mezza stiva
d · Due stive	massa max e min / pescaggio medio
e · Doppio fondo	t/m² e natura del carico (non rinfuse)
f · Ponte e coperchi	carico massimo, o non ammesso
g · Zavorra	ritmo massimo e piano concordato con il terminale

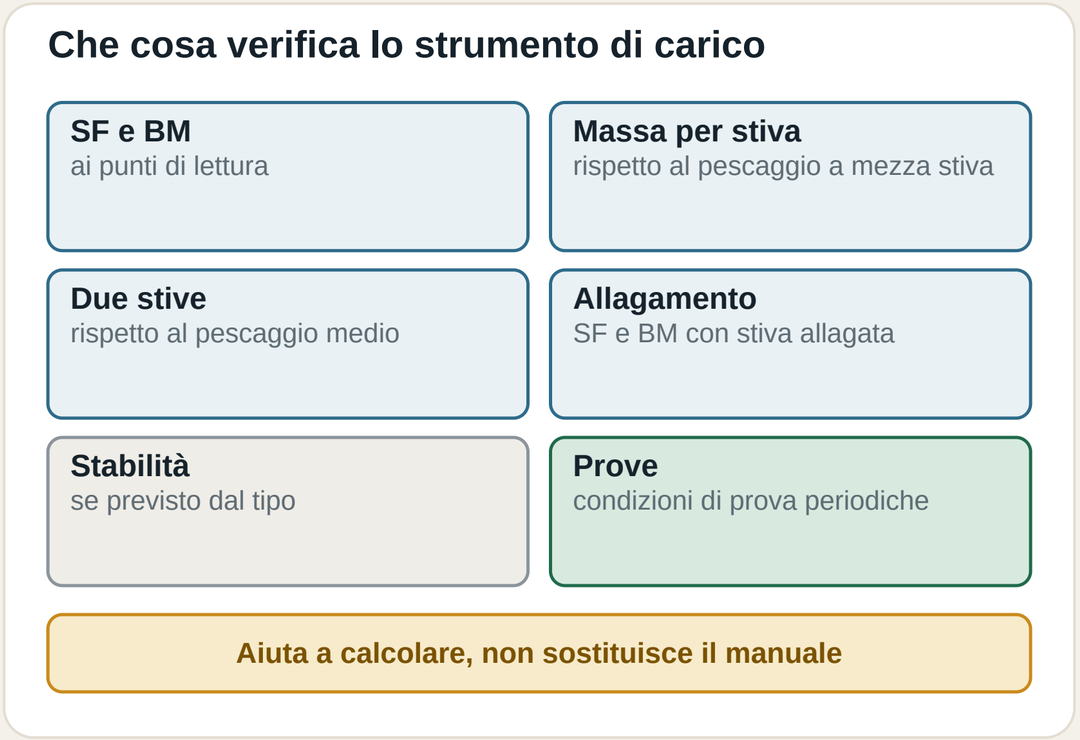
Schema originale: contenuti richiesti per le portarinfuse

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DATI DI BORDO

Lo strumento di carico

- Obbligatorio per portarinfuse **≥ 150 m** (SOLAS XII/11)
- Approvato dalla classe, con **manuale d'uso** a bordo
- Calcola **più punti**: non basta un solo punto
- Va **provato** con le condizioni di prova



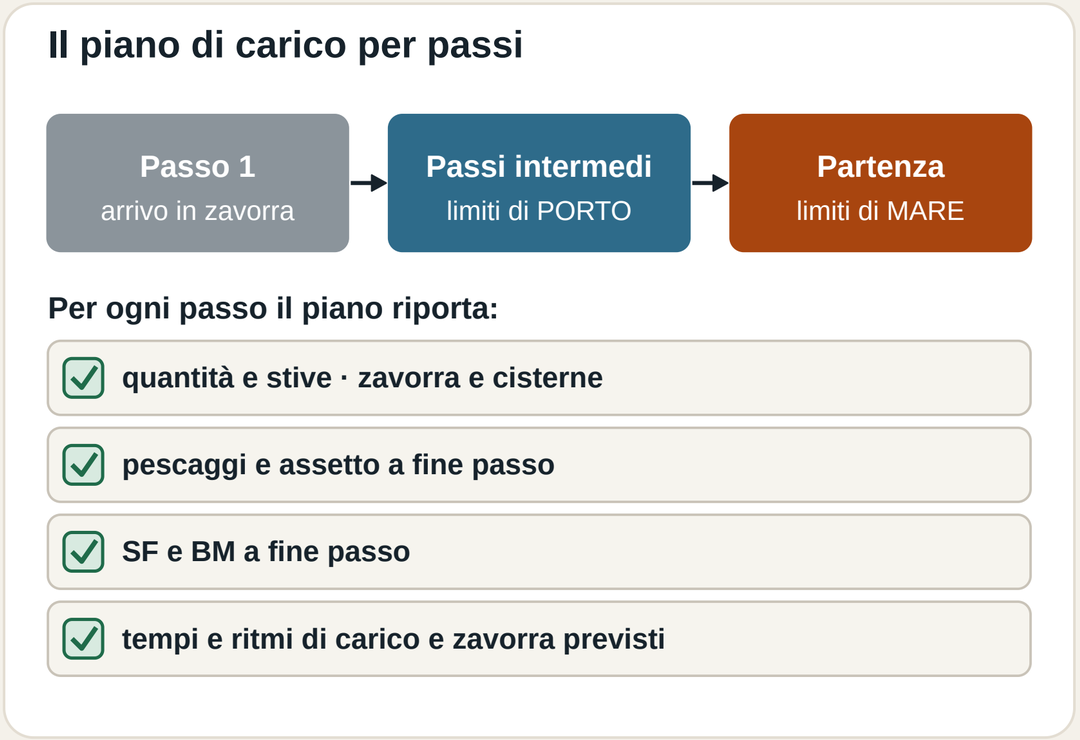
Schema originale: le verifiche del loading instrument per le portarinfuse

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DATI DI BORDO

Il piano di carico per passi

- Carico e zavorra **sincronizzati**, passo per passo
- Ogni passo intermedio nei **limiti di porto**
- La condizione di partenza nei **limiti di mare**
- Margini per **soste, rifilatura, pescaggi**



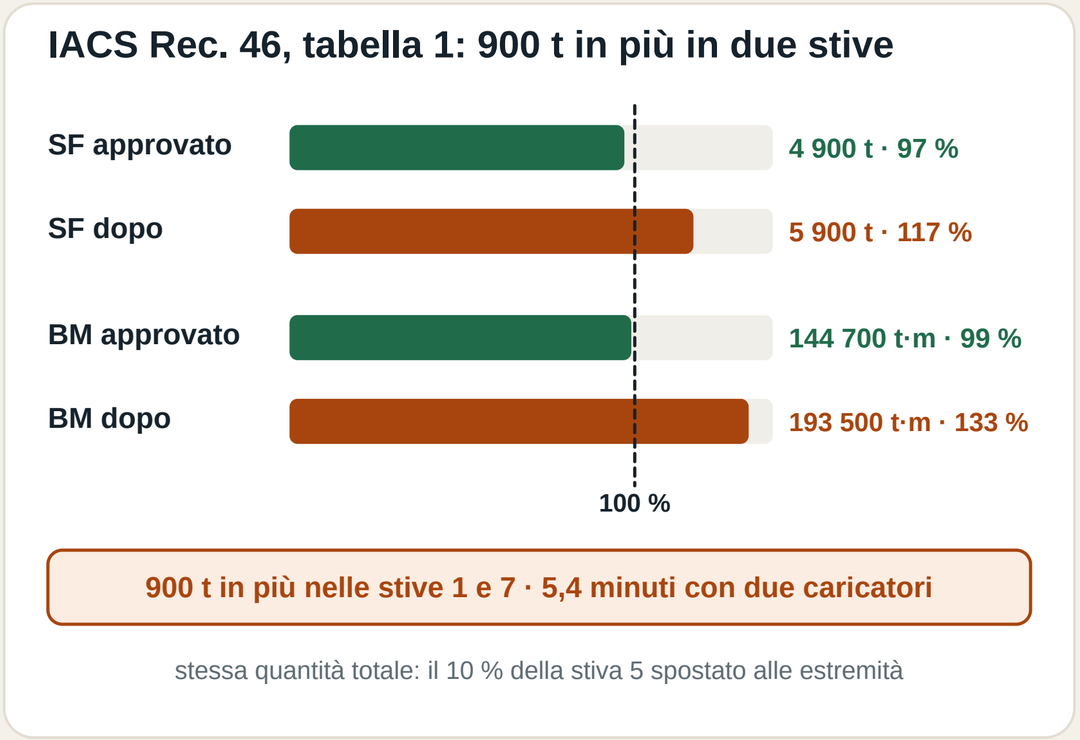
Schema originale: struttura e contenuto di ogni passo del piano di carico

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DATI DI BORDO

Alti ritmi di carico: bastano minuti

- A **10 000 t/h** un errore si fa in pochi minuti
- **900 t** fuori posto: SF **117** %, BM **133** %
- Il deballast può **non stare al passo** del carico
- L'ufficiale deve poter **fermare** il carico subito



Schema originale: esempio IACS di sovraccarico con ritmi elevati

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DATI DI BORDO

Altre situazioni a rischio

- **Basso pescaggio**: più colate, non consecutive
- **Peso non misurato** bene dal terminale
- **Stive di zavorra parziali** in mare: vietate
- **Marche** raggiunte caricando le stive estreme: no

Situazioni a rischio (IACS Rec. 46, cap. 5)

Basso pescaggio	molte colate brevi, alternando le stive
Pesatura	senza bilance affidabili: fermarsi e leggere i pescaggi
Zavorra parziale	stive o cisterne piene o vuote: mai a metà in mare
Bordo libero	non forzare l'hogging caricando le estremità

Schema originale: situazioni a rischio indicate da IACS Rec. 46

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESERCIZIO

Esercizio 3: leggere la stampa

- Passo intermedio **in porto**, 4 di 7
- Calcolare le **percentuali** porto e mare
- Il passo è **ammesso**? La nave potrebbe **partire**?
- Lavoro individuale · **8 minuti** con la slide seguente

Stampa del loading instrument: passo 4 di 7

Paratia	SF t	BM t·m	BM ammesso porto	BM ammesso mare
1/2	3 900	62 000	110 000	90 000
2/3	−4 600	118 000	155 000	130 000
3/4	5 400	141 000	175 000	150 000
4/5	−4 100	146 000	175 000	150 000
5/6	4 300	121 000	155 000	130 000
6/7	−3 200	70 000	110 000	90 000

SF ammesso: porto 6 000 t · mare 5 000 t (tutti i punti)
Domande: il passo è ammesso? la nave potrebbe partire così?
Quali punti hanno margine sottile? Che cosa si fa?

Schema originale: stampa d'esempio di uno strumento di carico

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESERCIZIO

Soluzione: in porto sì, in mare no

- Tutti i punti **entro i limiti di porto**: si prosegue
- SF paratia 3/4 al **108** % del limite di mare
- Così **non si parte**: i passi successivi devono correggere
- BM al **94–97** %: margine sottile, verificare i pesi

Soluzione: % del limite (mare / porto)

Paratia	SF mare	SF porto	BM mare	BM porto
1/2	78 %	65 %	69 %	56 %
2/3	92 %	77 %	91 %	76 %
3/4	108 %	90 %	94 %	81 %
4/5	82 %	68 %	97 %	83 %
5/6	86 %	72 %	93 %	78 %
6/7	64 %	53 %	78 %	64 %

In porto: ammesso (max 90 %) · Partenza: NO, SF 3/4 al 108 % del limite di mare

BM 94–97 % in mare alle paratie 3/4, 4/5, 5/6: margine sottile

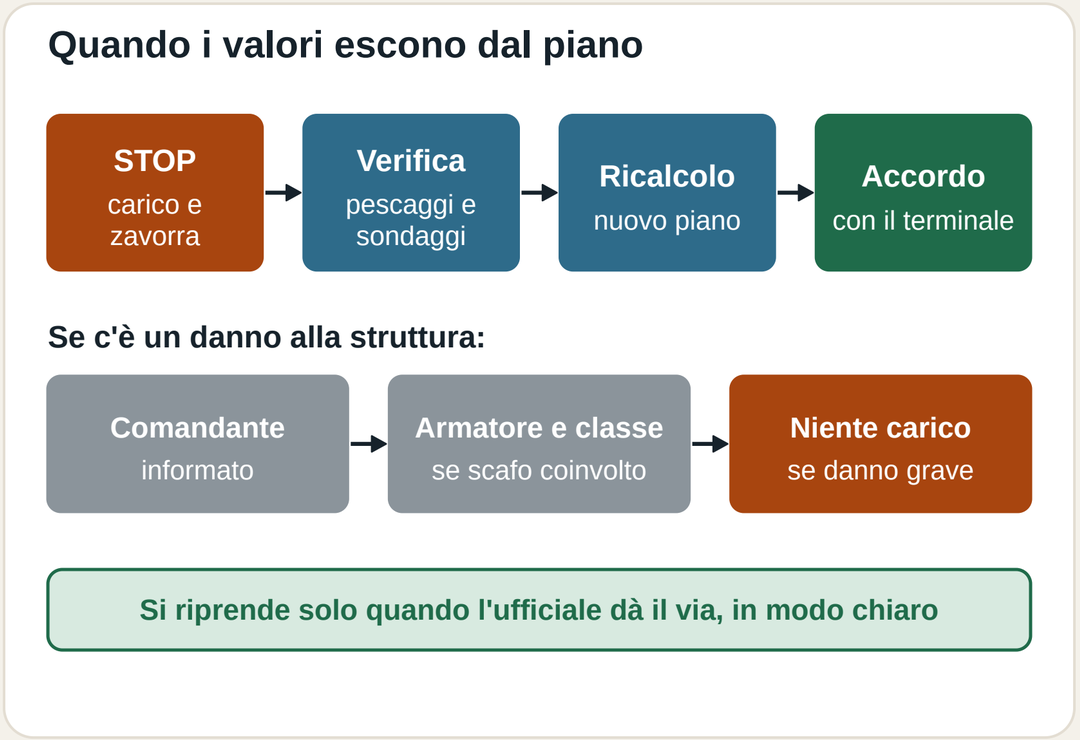
Schema originale: percentuali calcolate rispetto ai limiti di mare e di porto

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DECISIONI

STOP, ricalcolo, ripresa

- Scostamento importante: **fermare** carico e zavorra
- Rifare il piano **nei limiti**, d'accordo con il terminale
- Danni allo scafo: **Comandante, armatore, classe**
- L'autorità del **Comandante** prevale sui tempi



Schema originale: sequenza di intervento in caso di scostamento o danno

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · CASI

Casi reali: notazione e limiti

- Nave **fermata**: densità oltre il massimo ammesso
- Richiesta di **stive alterne** su nave non adatta
- Causa: notazioni di classe **poco conosciute**
- Controllare **certificato di classe** e documenti del carico



Schema originale: due casi recenti e la lezione comune

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · RIEPILOGO

I limiti in una tabella

- Otto limiti, **due documenti**: manuale e strumento
- Ogni limite ha la **sua fase**
- In porto **porto**, in partenza **mare**
- Masse per stiva: **sempre**, al pescaggio del momento

Limite · dove si trova · quando vale

Limite	Dove	Quando
SF e BM in mare	Manuale, strumento	partenza e viaggio
SF e BM in porto	Manuale, strumento	ogni passo in porto
SF e BM ad allagamento	Manuale (BC-A, BC-B)	sempre, come inviluppo
Massa per stiva	Curve di massa	ogni passo, al pescaggio
Due stive adiacenti	Curve di massa	ogni passo, pescaggio medio
Doppio fondo t/m²	Manuale	carichi non alla rinfusa
Ponte e coperchi	Manuale	carico in coperta
Ritmo di zavorra	Manuale	piano con il terminale

Schema originale: riepilogo dei limiti di robustezza

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SINTESI

Sintesi e verifica finale

- Lo scafo è una **trave**: carico netto → SF → BM
- Limiti **globali** (mare, porto, allagamento) e **locali**
- **Manuale** e **strumento** a ogni passo del carico
- In caso di dubbio: **STOP** e ricalcolo

Verifica finale: cinque domande

1. Come si ottiene il momento dal taglio?
2. Che cosa cambia tra limite di porto e di mare?
3. Perché la zavorra nel doppio fondo riduce il carico ammesso?
4. Che cosa significa una nave BC-B?
5. Che cosa si fa se un passo supera il 100 %?

Schema originale: domande di verifica finale

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).